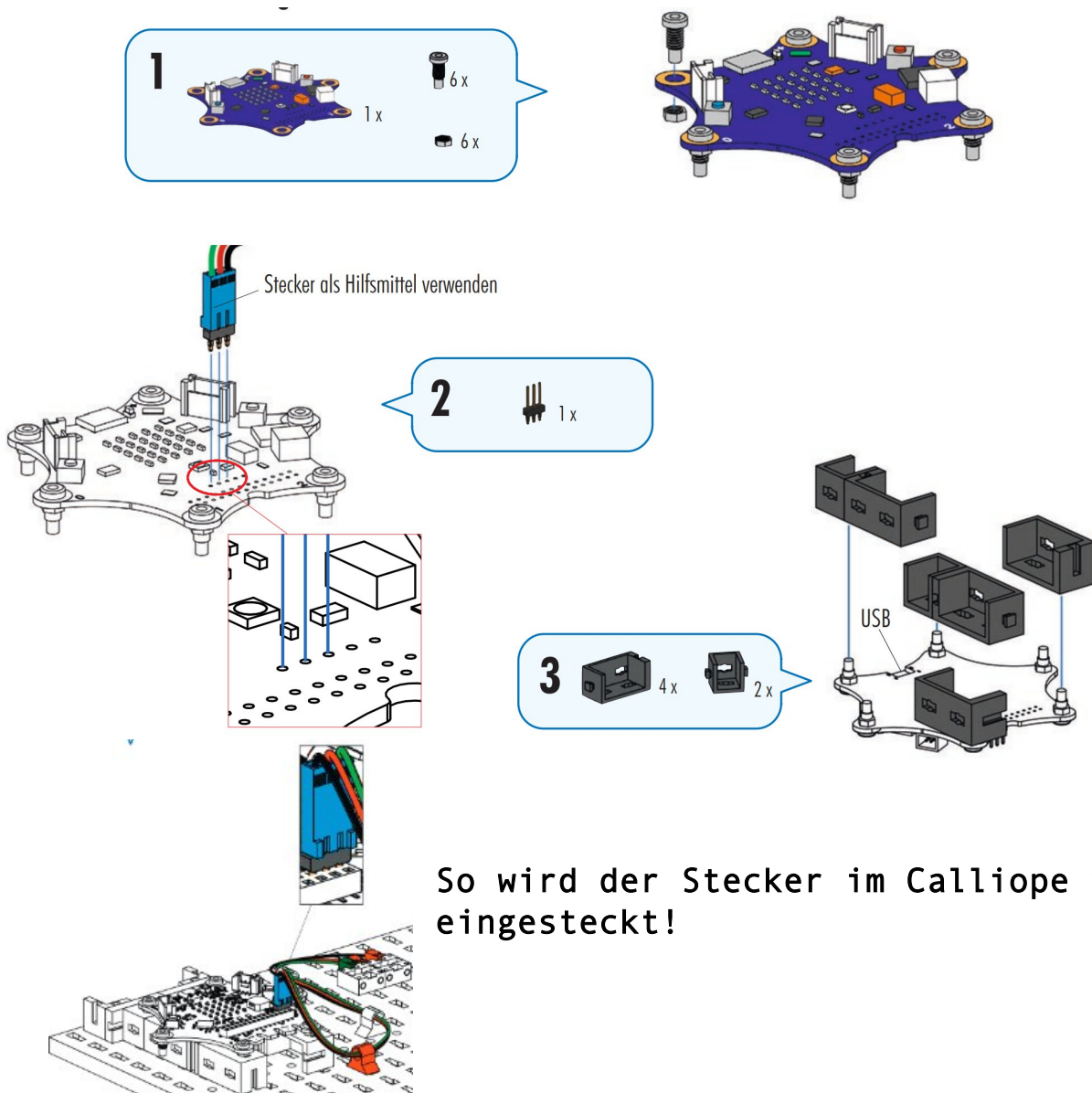


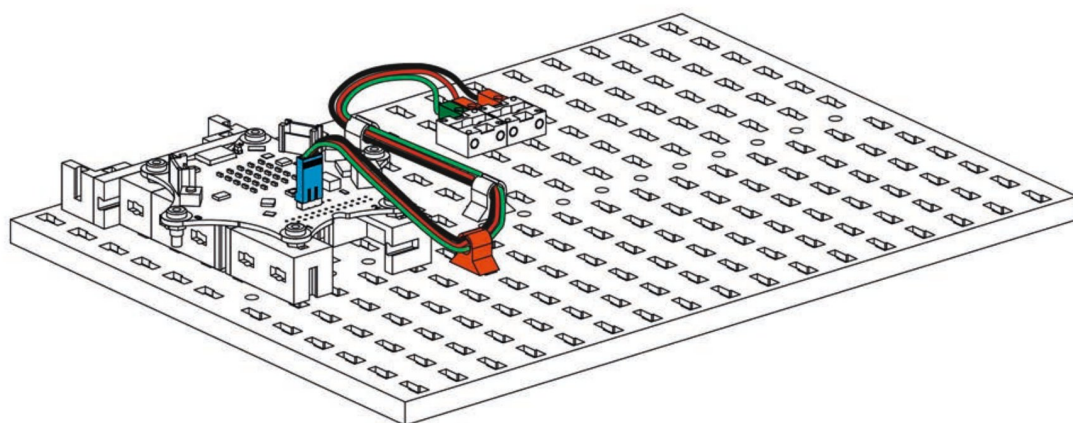
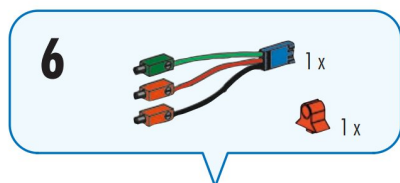
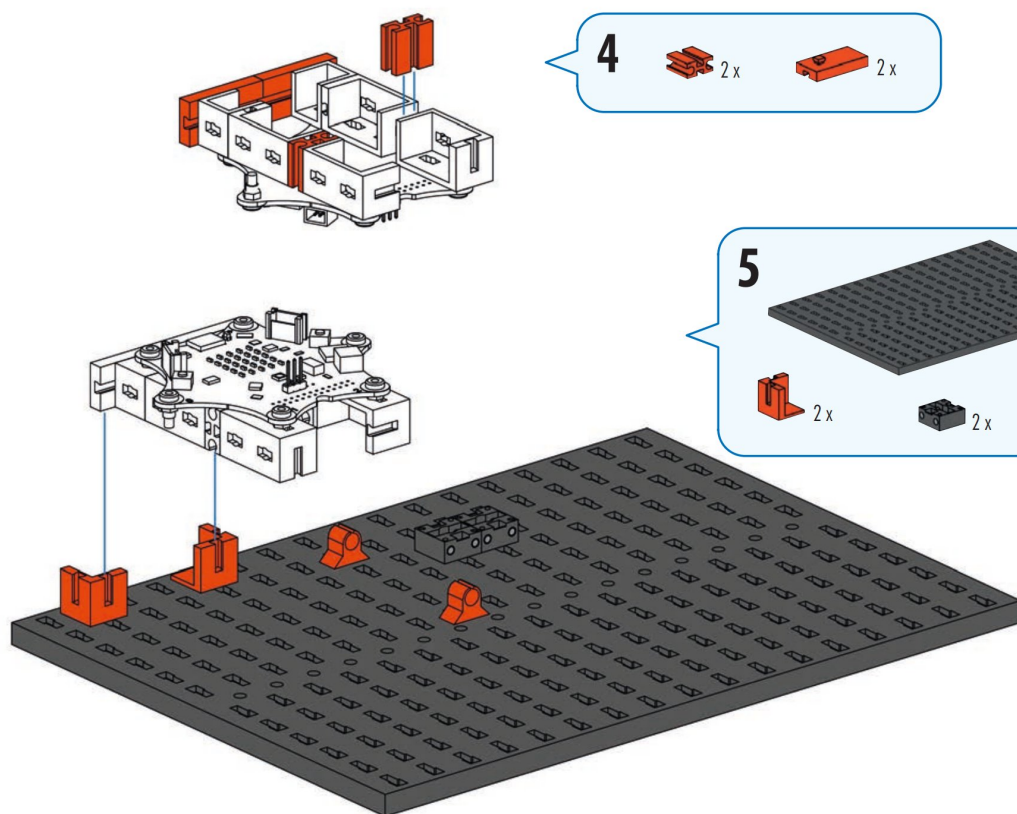
Projektanleitung: Alarmanlage

Beschreibung: Du benutzt das Fischertechnik-Kit, um eine Alarmanlage zu bauen. Die Alarmanlage wird mit dem Knopf A am Calliope mini eingeschaltet und die grüne LED leuchtet. Die Alarmanlage wird ausgelöst und die rote LED blinkt, wenn der Taster gedrückt wird. Mit dem Knopf B wird der Alarm ausgeschaltet und die Anlage zurückgesetzt.

Lernziel: Du lernst das Zusammenstecken von Elementen auf einem Steckbrett und die Nutzung von Eingabegeräten und Bedingungen.

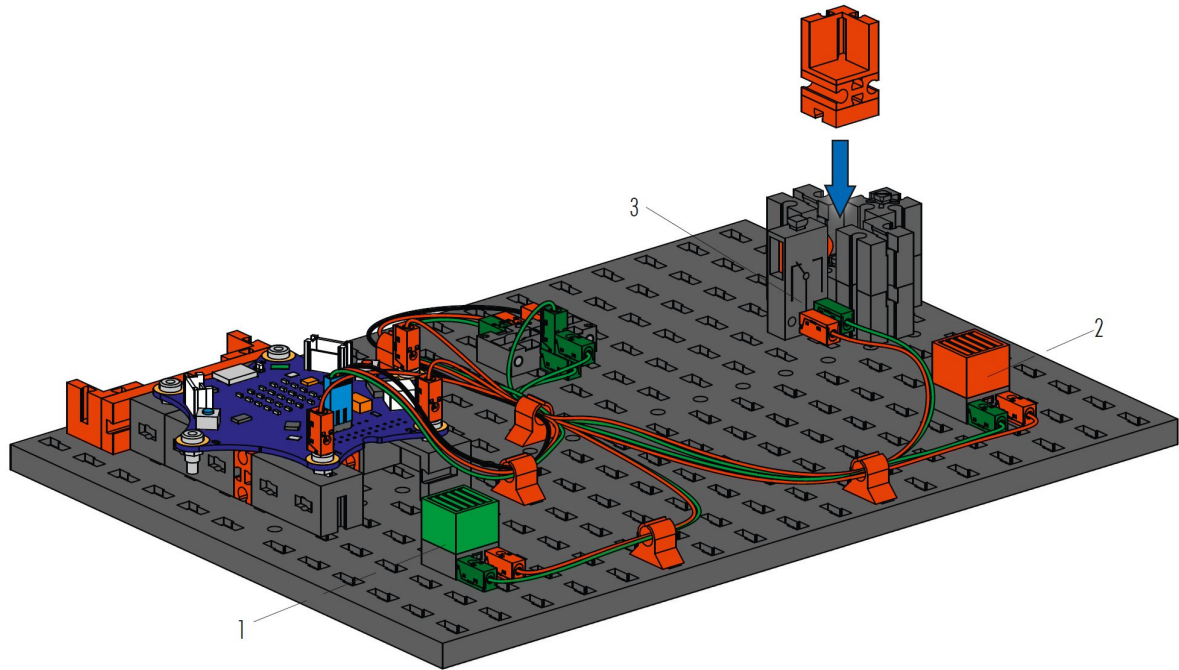
Schritt 1: Steckbrett vorbereiten





Schritt 2: Projekt aufbauen

Benutze die Anleitung für die Alarmanlage, um das Projekt zusammenzubauen.



Schritt 3: Funktionalität der Alarmanlage verstehen

Das Alarmsystem muss mit der Taste A am Calliope mini eingeschaltet werden. Außerdem soll das grüne Licht (Nr. 1 im Bild) leuchten.

Durch Drücken des Schalters (Nr. 3 im Bild) wird der Alarm ausgelöst. Das rote Licht blinkt und ein Alarmton ertönt.

Durch Drücken der Taste B am Calliope mini wird der Alarm ausgeschaltet und die Anlage zurückgesetzt.

Kannst du jetzt schon den Code schreiben? Versuche es einmal. Wenn es nicht klappt gibt es im nächsten Schritt ein paar Tipps wie du vorgehen kannst.

Schritt 4: Einfache Alarmanlage Programmieren

1. Erstelle eine Variable mit dem Namen "Alarm_scharf_stellen". Diese Variable verwenden wir, um uns zu merken, ob die Alarmanlage scharf gestellt ist. Beim Start setzen wir die Variable auf falsch.
2. Die Alarmanlage soll beim Drücken von Knopf A scharf gestellt werden. Dafür kannst du den Block "Wenn Knopf A geklickt" verwenden.
3. Es soll auch das grüne Licht leuchten, wenn die Alarmanlage scharf gestellt ist. Dafür musst du nachschauen mit welchem Pin

das grüne Licht verbunden ist. Dann kannst du den Block "Schreibe den digitalen Wert von Pin" verwenden. Wenn du den Wert auf 1 setzt leuchtet das grüne Licht.



4. Wir wollen den Alarm auslösen, wenn der Schalter gedrückt wird und dann das rote Licht aufleuchten lassen. Dazu müssen wir zuerst herausfinden, mit welchem Pin der Schalter verbunden ist. Mit dem Block "Wenn Pin gedrückt" können wir etwas machen, wenn der Schalter gedrückt wird. Bevor wir etwas machen, müssen wir überprüfen, ob der Alarm scharf ist, dafür brauchen wir einen "wenn dann Block". Damit programmieren wir die Logik: Wenn der Alarm scharf ist, soll das rote Licht aufleuchten.
5. Wir müssen uns auch merken, wann der Alarm ausgelöst wurde und verwenden dafür eine neue Variable "Alarm ausgelöst". Diese Variable muss dann auf wahr gesetzt werden, wenn der Schalter gedrückt wurde und der Alarm scharf ist.
6. Die Alarmanlage muss mit Knopf B auf dem Calliope mini ausgeschaltet werden können. Dazu kann der Block "wenn Knopf B gedrückt" verwendet werden. Hier setzen wir einfach die Variable "Alarm ausgelöst" wieder auf falsch.

Schritt 5: Blinken und Alarmton hinzufügen

Das rote Licht muss blinken und der Alarmton muss ertönen, solange "Alarm ausgelöst" wahr ist.

Dafür verwenden wir den dauerhaft Block. Versuche das Blinken und den Alarmton selbst einzubauen.

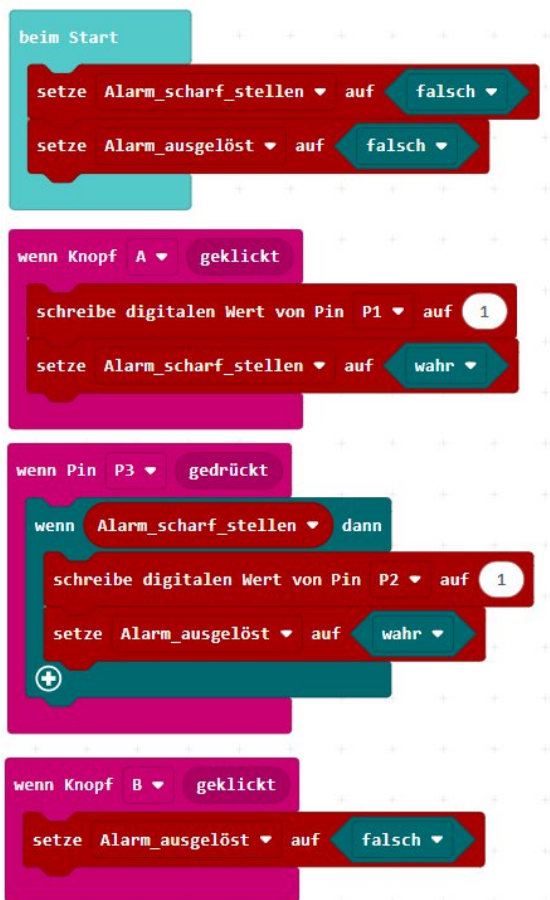
Tipps:

- Du musst eine Wenn-Dann-Abfrage für die Variable "Alarm ausgelöst" einbauen.
- Für das Blinken kannst du den pause-Block zwischen dem Ein- und Ausschalten des Lichts verwenden.

Jetzt sollte deine Alarmanlage funktionieren. Experimentiere mit dem Alarmton und dem Blinken herum, um sie zu deiner Alarmanlage zu machen!

Code-Lösung

Schritt 4: Einfache Alarmanlage Programmieren



Schritt 5: Blinken und Alarmton hinzufügen

